

단항식·다항식과 차수·계수 — 문제지

유형 4 · 항과 계수와 상수항 · 차수 정하기 · 단항식과 다항식 · 일차식 판별

이름 _____ 날짜 _____

목표 22분 · 9문항

먼저 스스로 풀어 보고, **다 풀 뒤에** 정답지를 꺼내요. 풀이는 점선 칸 안에 적고, 답은 맨 아래 줄에 적어요. 채점은 ○(맞음) · △(틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠음) · ✕(왜 틀렸는지 모르겠음) 로 해요.

유형 4 · 단항식·다항식 & 차수·계수

식을 + 와 - 로 끊어서 항을 세어요. 계수는 문자 앞에 붙은 수를 부호까지 함께 읽고, 상수항은 문자가 없는 항이에요. 차수는 각 항에서 문자가 곱해진 횟수를 센 뒤 그중 가장 큰 값으로 정해요.

1 ●○○ 기본

다항식 $4x - 7$ 에 대하여 다음을 각각 구하시오.

- (1) 항의 개수
- (2) x 의 계수
- (3) 상수항

답의 형태 — (1) 은 개수, (2) (3) 은 부호까지 붙인 수로 (단위 없음)

답 _____

2 ●○○ 기본

다음 ① ~ ④ 중 단항식인 것을 모두 고르시오.

- ① $2x - 1$
- ② $-3y$
- ③ $\frac{a}{4}$
- ④ $x + y$

답의 형태 — 해당하는 번호를 모두 쓰시오 (단위 없음)

답 _____

3 ●○○ 기본

다항식 $3x^2 - 5x + 2$ 의 차수를 구하시오.

답의 형태 — 차수를 수로 (단위 없음)

답 _____

4 ●●○ 보통

다음 ① ~ ④ 중 일차식인 것을 모두 고르시오.

- ① $x^2 + 1$
- ② $3x - 2$
- ③ 5
- ④ $-x + 4$

답의 형태 — 해당하는 번호를 모두 쓰시오 (단위 없음)

답 _____

5 ●●○ 보통

다음 계수를 각각 구하시오.

- (1) $-x$ 에서 x 의 계수
- (2) x^2 에서 x^2 의 계수

답의 형태 — 부호까지 붙인 수로 각각 (단위 없음)

답 _____

6 ●●●○ 보통

다항식 $2x^2y + 3xy - y + 5$ 에 대하여 다음을 각각 구하시오.

(1) 항의 개수

(2) xy 의 계수

(3) 다항식의 차수

답의 형태 — (1) 은 개수, (2) (3) 은 수로 (단위 없음)

답 _____

7 ●●●● 도전

$(a - 2)x^2 + 3x - 1$ 이 x 에 대한 일차식이 되도록 하는 상수 a 의 값을 구하시오.

답의 형태 — a 의 값을 수로 (단위 없음)

답 _____

8 ●●●● 도전

$\frac{1}{x} + 3$ 이 다항식인지 아닌지 판단하고, 그 까닭을 함께 쓰시오.

답의 형태 — '다항식이다' 또는 '다항식이 아니다' 중 하나와 그 까닭을 함께 (단위 없음)

답 _____

9 ●●●● 도전

어떤 다항식은 x^2 의 계수가 2, x 의 계수가 -3 , 상수항이 1 이다. 이 다항식을 쓰고, 그 다항식의 차수와 항의 개수를 각각 구하시오.

답의 형태 — 다항식은 차수가 높은 항부터 쓴 식으로, 차수와 항의 개수는 수로 (단위 없음)

답 _____